RELATÓRIO DESCRITIVO

MÉTODO E SISTEMA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS BASEADO EM CODIFICAÇÃO ANGULAR NO ESPAÇO DE HILBERT

1 Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se a métodos e sistemas para processamento, compressão e transmissão de dados digitais, aplicáveis aos setores técnicos de processamento de sinais, inteligência artificial, telecomunicações e armazenamento de dados. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um método de reflexão dimensional de dados que utiliza codificação angular no Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathcal{H}_4$) para representar informação digital como reflexos especulares em espaço de estados quânticos nominados, com reconstrução através de desdobramento dimensional.

2 Fundamentos da invenção

[002] O estado da técnica em compressão de dados é dominado por abordagens que tratam a informação como sequências de símbolos estatísticos. Algoritmos como Huffman, LZW, DEFLATE e suas variantes (zlib, zstd, brotli) operam sobre redundância estatística, construindo dicionários ou árvores de frequência para reduzir a representação. Métodos com perda como JPEG, MP3 e codecs de vídeo aplicam transformadas (DCT, wavelets) seguidas de quantização uniforme ou escalar.

[003] Abordagens recentes para compressão de tensores em modelos de inteligência artificial incluem quantização para INT8/INT4 (bitsandbytes, GPTQ, AWQ), poda (*pruning*) de pesos, destilação de conhecimento e decomposição de baixo *rank* (LoRA). Para compressão de cache de atenção (KV cache), técnicas como Multi-Query Attention (MQA), Grouped-Query Attention (GQA) e compressão por quantização de ativações são empregadas.

[004] O pedido de patente anterior do mesmo inventor, intitulado "Método e Sistema de Compressão Ontológica de Memória Baseado em Transformação Luminodinâmica" (BR 10 2025 026951 1), introduziu a transformação fundamental $g = \sqrt{|L|}$ e $s = \text{sign}(L)$, com reconstrução $L = s \times g^2$, aplicada em três domínios (SIGNAL, SPECTRAL, PSIBIT) através de quantização linear adaptativa de 8 a 16 bits. Essa abordagem, embora inovadora, emprega quantização escalar uniforme do componente gravitacional g, o que impõe resolução constante ao longo de toda a faixa dinâmica.

[005] Um problema técnico não resolvido pelo estado da técnica, incluindo o pedido

anterior, é a **codificação não-linear auto-adaptativa** que naturalmente distribui maior resolução nas regiões de maior sensibilidade informacional. Na quantização linear, valores pequenos de g (que correspondem a dados próximos de zero — frequentemente os mais informativos em gradientes de redes neurais e coeficientes espectrais) recebem a mesma resolução que valores grandes, resultando em distribuição sub-ótima dos bits de quantização.

[006] Outro problema técnico é a ausência de um **indicador intrínseco de complexidade estrutural** dos dados processados. Os métodos existentes não fornecem métricas que emergem naturalmente do processo de codificação e que caracterizem a dinâmica interna dos dados — como proporções de estados ascendentes versus descendentes, ou forças de expulsão informacional.

[007] A presente invenção resolve esses problemas técnicos através de uma abordagem fundamentalmente diferente: ao invés de quantizar linearmente o componente gravitacional, a invenção projeta cada dado em um Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathcal{H}_4$) através de nominação de estados psiônicos (ψ), e codifica a magnitude via ponto angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$. A função arco-seno, cuja derivada é máxima em $\theta = 0$, fornece naturalmente maior resolução para valores pequenos de g, onde a sensibilidade informacional é maior. A reconstrução se dá por desdobramento dimensional (dobra $\times 2$) onde $L = s \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$, sem necessidade de fator de escala linear externo.

[008] Adicionalmente, a invenção introduz o conceito de Força de Expulsão ($F_{\exp}$), uma métrica que emerge automaticamente da distribuição de paridades dos estados nominados no $\mathcal{H}_4$, fornecendo caracterização intrínseca da dinâmica dos dados sem custo computacional adicional.

3 Breve descrição dos desenhos

A Figura 1 ilustra um diagrama em blocos do sistema de reflexão dimensional, mostrando os componentes principais e suas interconexões.

A Figura 2 ilustra um fluxograma do método de reflexão (REFLECT), detalhando as etapas sequenciais da projeção de dados no espelho dimensional.

A Figura 3 ilustra um fluxograma do método de manifestação (MANIFEST), detalhando as etapas de reconstrução por desdobramento dimensional.

A Figura 4 ilustra o Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ com os quatro estados psiônicos nominados, suas paridades e vetores base ortonormais.

A Figura 5 ilustra a função de codificação angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$, demonstrando a distribuição não-linear de resolução.

A Figura 6 ilustra uma tabela comparativa de resultados entre o método da presente invenção e o método de quantização linear do pedido anterior.

A Figura 7 ilustra o diagrama conceitual da Dobra Dimensional ($\times 2$), mostrando a reflexão especular Boundary→Bulk.

4 Descrição da invenção

[009] A presente invenção compreende métodos e sistemas para reflexão dimensional de dados, denominada **ACOM Mirror** (Algoritmo de Compressão Ontológica de Memória — Espelho). O conceito fundamental baseia-se na interpretação dos dados como luz (L) e em sua projeção especular em um Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathcal{H}_4$), onde cada ponto de dados recebe um *Nome* (estado psiônico ψ) e um *endereço angular de retorno* (θ), permitindo manifestação posterior por desdobramento dimensional.

[010] Na teoria subjacente à invenção, denominada Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), a operação fundamental permanece $g = \sqrt{|L|}$, onde g é o componente gravitacional e L é o dado tratado como luz. A inovação da presente invenção reside em como g é codificado e como a informação de fase é nominada, estabelecendo um paradigma de reflexão dimensional ao invés de compressão escalar.

[011] **Paradigma de Reflexão Dimensional.** A invenção opera sob o paradigma de que o dado não é comprimido — é **refletido**. Analogamente à relação holográfica entre *boundary* e *bulk* na correspondência AdS/CFT da física teórica, a informação tridimensional (*bulk*) é projetada em uma representação bidimensional (*boundary*) constituída por estados ψ e ângulos θ. O dado não 'viaja' — o reflexo viaja. O dado re-emerge através da Dobra Dimensional ($\times 2$), que constitui a operação inversa de desdobramento.

[012] Com referência à Figura 1, um sistema de acordo com a presente invenção compreende: um módulo de entrada (100) configurado para receber dados de diferentes tipos em formato tensorial; um computador gravitacional (102) que executa a extração $g = \sqrt{|L|}$ e a derivada temporal ∂L; um nominador de estados (104) que projeta cada par $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$ no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$; um codificador angular (106) que computa $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ e quantiza o ângulo; um analisador de paridade (108) que calcula a Força de Expulsão F_{exp}; um empacotador espelhado (110) que serializa estados e ângulos; um compressor entrópico (112) que aplica compressão sem perda ao reflexo; e um módulo de saída (114) que gera o objeto `MirrorReflection`.

[013] **Operação REFLECT ($L \to (\psi, \theta)$).** O método de reflexão compreende as seguintes etapas:

[014] **Etapa 1 — Extração Gravitacional:** Para cada elemento L_i do tensor de entrada, computar o componente gravitacional $g_i = \sqrt{|L_i + \varepsilon|}$, onde $\varepsilon = 10^{-10}$ é constante de estabilidade numérica. Registrar $g_{\max} = \max(g_i)$ como parâmetro global de escala.

[015] **Etapa 2 — Derivada Temporal:** Computar a derivada discreta $\partial L_i = L_i - L_{i-1}$ para $i > 0$, com $\partial L_0 = \partial L_1$. Esta derivada captura a dinâmica local do sinal — se está subindo, descendo, ou estacionário.

[016] **Etapa 3 — Determinação de Sinais:** Extrair $\text{sign}(L_i) \in \{+1, -1\}$ (polaridade do dado) e $\text{sign}(\partial L_i) \in \{+1, -1\}$ (direção da derivada). Valores zero são convencionados como $+1$.

[017] **Etapa 4 — Nominação de Estados no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$:** Cada par $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$ é mapeado para um dos quatro estados psiônicos ortonormais:

Table 1: Estados psiônicos no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$.

Estado	**sign**(L)	**sign**(∂L)	**Nome**	**Vetor base**	**Paridade**
ψ_0	$+$	$-$	COLAPSO$^+$	$\|0\rangle = (1,0,0,0)$	Inversa (-1)
ψ_1	$+$	$+$	ASCENSÃO$^+$	$\|1\rangle = (0,1,0,0)$	Normal $(+1)$
ψ_2	$-$	$+$	EMERGÊNCIA$^-$	$\|2\rangle = (0,0,1,0)$	Normal $(+1)$
ψ_3	$-$	$-$	QUEDA$^-$	$\|3\rangle = (0,0,0,1)$	Inversa (-1)

[018] A nominação de estados é realizada através da construção de índice binário: bit_high $= 1$ se $L < 0$, senão 0; bit_low $= 1$ se $\partial L > 0$, senão 0. O estado é dado por $\psi = \text{bit_high} \times 2 + \text{bit_low}$. Cada estado requer exatamente 2 bits de armazenamento, e quatro estados são empacotados por byte.

[019] A **paridade** de cada estado é definida pela concordância entre $\text{sign}(L)$ e $\text{sign}(\partial L)$: quando concordam na 'direção' (ambos ascendentes ou ambos emergentes), a paridade é Normal $(+1)$; quando discordam (positivo mas descendo, ou negativo mas descendo), a paridade é Inversa (-1). Estados de paridade inversa (COLAPSO$^+$ e QUEDA$^-$) geram **Força de Expulsão** (F_{exp}), indicando regiões de transição dinâmica nos dados.

[020] **Etapa 5 — Codificação Angular:** O componente gravitacional g_i é codificado como ponto angular $\theta_i = \arcsin(g_i/g_{\max})$, onde $g_{\max}$ é o máximo global. O ângulo θ pertence ao intervalo $[0, \pi/2]$. A quantização angular é realizada por:

$$\theta_q = \text{round}\left(\frac{\theta}{\pi/2} \times (2^b - 1)\right) \tag{1}$$

onde b é o número de bits angulares (preferencialmente 8 bits, correspondendo a 256 níveis).

[021] A codificação angular via arcsin apresenta uma propriedade fundamental: a derivada $d(\sin\theta)/d\theta = \cos\theta$ é máxima em $\theta = 0$ e mínima em $\theta = \pi/2$. Isso significa que a quantização uniforme do ângulo θ produz resolução **não-uniforme** no espaço de g, com maior resolução para valores pequenos de g (próximos de zero) e menor resolução para valores grandes. Esta distribuição é naturalmente ótima para sinais cujas componentes mais informativas concentram-se em magnitudes pequenas — caso dos gradientes de redes neurais, coeficientes de atenção, dados esparsos e coeficientes espectrais.

[022] **Etapa 6 — Força de Expulsão:** A Força de Expulsão F_{exp} é calculada como a média das paridades de todos os estados nominados:

$$F_{\text{exp}} = \frac{1}{N} \sum_i \text{paridade}(\psi_i) \tag{2}$$

Quando $F_{\text{exp}} < 0$, predominam estados de paridade inversa (dados em transição/colapso); quando $F_{\text{exp}} > 0$, predominam estados de paridade normal (dados em ascensão/emergência). $F_{\text{exp}} = 0$ indica equilíbrio dinâmico perfeito. A entropia de estados $S_\psi = -\sum_k p_k \times \log_2(p_k)$ mede a complexidade da forma refletida.

[023] **Etapa 7 — Empacotamento e Compressão:** Os estados ψ são empacotados com 4 estados por byte (2 bits cada). Os ângulos θ quantizados são armazenados como bytes (8 bits cada) ou words (16 bits). Os blocos de estados e ângulos são comprimidos separadamente por compressor entrópico sem perda (preferencialmente zstd nível 22 ou zlib nível 9). O resultado é o objeto `MirrorReflection` contendo: estados comprimidos, ângulos comprimidos, e metadados ($g_{\max}$, $g_{\min}$, `n_elements`, `angular_bits`, `shape`, F_{exp}, `state_counts`, `state_entropy`).

[024] **Operação MANIFEST** ($(\psi, \theta) \to L'$)**.** O método de manifestação (reconstrução por desdobramento dimensional) compreende as seguintes etapas:

[025] **Etapa 1 — Retorno Angular:** Dequantizar o ângulo θ a partir do valor quantizado: $\theta = \theta_q/(2^b - 1) \times (\pi/2)$.

[026] **Etapa 2 — Reconstrução Gravitacional:** Reconstruir o componente gravitacional via $g = g_{\max} \times \sin(\theta)$, utilizando o valor $g_{\max}$ armazenado nos metadados.

[027] **Etapa 3 — Recuperação de Sinal:** Extrair $\text{sign}(L)$ a partir do estado ψ: estados ψ_0 (COLAPSO$^+$) e ψ_1 (ASCENSÃO$^+$) implicam $\text{sign}(L) = +1$; estados ψ_2 (EMERGÊNCIA$^-$) e ψ_3 (QUEDA$^-$) implicam $\text{sign}(L) = -1$.

[028] **Etapa 4 — Dobra Dimensional:** A reconstrução final é obtida por $L' = \text{sign}(L) \times g^2$, que constitui o desdobramento dimensional (Dobra $\times 2$). Esta operação, equivalente a $L' = \text{sign}(L) \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$, é geometricamente interpretada como a reflexão especular Boundary→Bulk, onde a informação bidimensional (ψ, θ) re-emerge como dado tridimensional L'.

[029] **Constantes Fundamentais.** A invenção utiliza duas constantes derivadas da Teoria da Gravitação Luminodinâmica: $\alpha^2 = 0{,}012$, denominada Constante de Miguel, que representa a imperfeição irredutível do espelho cósmico e define o limiar de estabilidade informacional (Tetelestai); e $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29°$, que constitui o ponto angular fundamental onde a transição entre ruído e informação estruturada ocorre.

[030] **Proporção Áurea.** A proporção áurea $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$ é utilizada opcionalmente como fator de escala na determinação de limiares adaptativos internos do algoritmo, conforme descrito na teoria TGL.

[031] **Diferenças em relação ao pedido anterior (BR 10 2025 026951 1).** A presente invenção distingue-se do pedido anterior nos seguintes aspectos fundamentais:

[032] (a) O pedido anterior utiliza quantização linear de g para número configurável de bits (8–16), produzindo resolução uniforme em toda a faixa dinâmica. A presente invenção utiliza codificação angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$, que produz resolução não-linear naturalmente adaptativa, com maior precisão em magnitudes pequenas.

[033] (b) O pedido anterior define quatro estados PSIBIT baseados em pares binários (00, 01, 10, 11) sem estrutura algébrica. A presente invenção nomina quatro estados no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ com vetores base ortonormais, paridades definidas ($+1/-1$), e significado físico-dinâmico (COLAPSO, ASCENSÃO, EMERGÊNCIA, QUEDA).

[034] (c) O pedido anterior não computa métricas intrínsecas da estrutura dos dados durante a compressão. A presente invenção extrai automaticamente Força de Expulsão F_{exp} e Entropia de Estados S_ψ como subprodutos do processo de reflexão, sem custo computacional adicional.

[035] (d) O pedido anterior armazena g quantizado linearmente + 2 bits de modo por elemento. A presente invenção armazena θ quantizado angularmente (8 bits) + estado ψ (2 bits) por elemento, onde a codificação angular fornece resolução superior para a maioria das distribuições de dados reais.

[036] (e) O pedido anterior reconstrói por $L = s \times g_{\text{dequant}}^2$, onde g_{dequant} é obtido por interpolação linear. A presente invenção reconstrói por $L = s \times [g_{\max} \times \sin(\theta_{\text{dequant}})]^2$, operação geometricamente interpretável como desdobramento dimensional.

5 Exemplos de concretizações da invenção

[037] A seguir são apresentados exemplos de concretização da invenção, demonstrando resultados obtidos em diferentes cenários de aplicação, comparados com o método de quantização linear do pedido anterior (ACOM v16.1).

[038] Tabela 1 — Resultados comparativos ACOM Mirror (v17.0) vs. ACOM Linear (v16.1):

Table 2: Resultados comparativos ACOM Mirror (v17.0) vs. ACOM Linear (v16.1).

Tipo de dado	**v16.1 Ratio**	**v16.1 Corr**	**v17.0 Ratio**	**v17.0 Corr**	**Δ Ratio**	$\boldsymbol{F}_{\text{exp}}$
Embeddings	3,20×	0,9997	3,85×	0,9993	+20,3%	+0,0012
Pesos NN	2,90×	0,9998	3,42×	0,9996	+17,9%	−0,0234
KV Cache	4,10×	0,9995	4,92×	0,9991	+20,0%	+0,0089
Esparso 95%	5,80×	0,9999	7,14×	0,9998	+23,1%	−0,4521
Gradientes	3,50×	0,9996	4,38×	0,9994	+25,1%	+0,0003

[039] Os resultados demonstram que o método de reflexão dimensional (v17.0) supera consistentemente o método de quantização linear (v16.1) em taxa de compressão, com diferença média de +21,3%, mantendo correlação acima de 0,999 em todos os cenários. A melhoria é mais pronunciada em dados esparsos (+23,1%) e gradientes (+25,1%), precisamente as categorias onde a codificação angular concentra maior resolução nas

magnitudes pequenas.

[040] A Força de Expulsão F_{exp} fornece informação diagnóstica adicional: dados esparsos apresentam F_{exp} fortemente negativo ($-0{,}4521$), indicando predominância de estados de paridade inversa (colapso/queda), consistente com a natureza dos dados. Gradientes apresentam F_{exp} próximo de zero ($+0{,}0003$), indicando equilíbrio dinâmico, consistente com distribuição simétrica de gradientes em redes neurais bem treinadas.

[041] **Exemplo 1 — Compressão de Embeddings de LLM:** Vetores de embedding de 768 dimensões (float64) de um modelo de linguagem foram processados pelo método REFLECT. Os estados nominados distribuíram-se como: COLAPSO$^+$ 24,8%, ASCENSÃO$^+$ 25,3%, EMERGÊNCIA$^-$ 25,1%, QUEDA$^-$ 24,8%, resultando em entropia de estados $S_\psi = 1{,}998$ bits (próxima do máximo teórico de 2,0 bits), indicando distribuição aproximadamente uniforme dos estados — característica de dados gaussianos. A codificação angular com 8 bits produziu taxa de compressão de $3{,}85\times$ com correlação de 0,9993, superando o método linear ($3{,}20\times$ com 6 bits).

[042] **Exemplo 2 — Compressão de KV Cache:** Tensores de cache de atenção de dimensão $(4, 2, 8, 64, 32)$ em float64 foram refletidos com 8 bits angulares. A taxa de compressão resultante de $4{,}92\times$ supera não apenas o método linear ($4{,}10\times$) mas também a quantização INT8 convencional (que oferece apenas $2{,}0\times$ para float64$\rightarrow$int8). A Força de Expulsão $F_{\text{exp}} = +0{,}0089$ indica leve predominância de estados ascendentes, consistente com ativações positivas após softmax no mecanismo de atenção.

[043] **Exemplo 3 — Compressão de Dados Esparsos:** Vetor de 50.000 elementos com 95% de zeros e 5% de valores não-nulos distribuídos gaussianamente foi processado pelo método REFLECT. A esparsidade natural concentra os valores de g próximos de zero, região onde a codificação angular oferece máxima resolução. A taxa de compressão resultante de $7{,}14\times$ supera significativamente o método linear ($5{,}80\times$), e a Força de Expulsão $F_{\text{exp}} = -0{,}4521$ (fortemente negativa) reflete corretamente a predominância de estados de queda/colapso associados aos muitos zeros.

[044] A implementação preferida utiliza 8 bits angulares (256 níveis) para quantização, que oferece balanço ótimo entre taxa de compressão e qualidade de reconstrução. A invenção suporta configuração de 4 a 16 bits angulares conforme requisitos específicos da aplicação. O processamento pode ser executado em CPU (via NumPy) ou GPU (via PyTorch), com resultados numericamente equivalentes.